Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Électronique
Date : 19/10/2026
Auteur : D. Courtois

Ch6 Électronique numérique

Une grande partie des filtres actuels consistent en algorithmes de calcul, qui transforment mathématiquement un signal d'entrée, préalablement numérisé.

1. Numérisation d'un signal analogique

1.1. Généralité

Rappel : un signal est une grandeur physique porteuse d'une information. Les grandeurs physiques varient généralement continument dans le temps et l'espace, donnant des **signaux analogiques**, telle une carte de champ de pression. Ces grandeurs physiques sont généralement converties en tensions électriques (facilement traitables) via des capteurs / transducteurs.

Question 1. Associer les transducteurs suivants à la conversion énergétique adéquate (par exemple, un thermocouple convertit une énergie thermique en électrique) : des écouteurs, une photodiode, une thermorésistante, un cristal piézoélectrique, un capteur à effet Hall et un hydrophone.

Mathématiquement, un signal analogique est une fonction d'une variable réelle - le temps t - à valeurs dans $\mathbb{R}$ alors qu'un **signal numérique** est une suite à valeurs finies dans un ensemble fini. La **numérisation** consiste donc à discrétiser une tension analogique en nombre limité de valeurs (les échantillons) arrondies puis codées sous forme de bits prenant les valeurs 0 et 1. Le procédé de numérisation implique donc deux discrétisations, l'une en temps et l'autre en tension.

Cette conversion en signaux numériques va faciliter le stockage, la transmission et le traitement du signal.

Question 2. Citer un exemple où un signal analogique est numérisé dans le temps et un exemple où un signal analogique est numérisé dans l'espace.

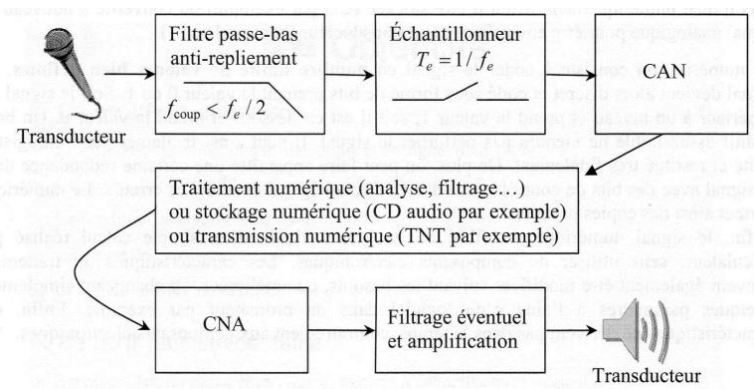
1.2. Structure d'une chaîne d'acquisition

Les principales étapes de la numérisation d'une variation temporelle de grandeur physique continue sont :

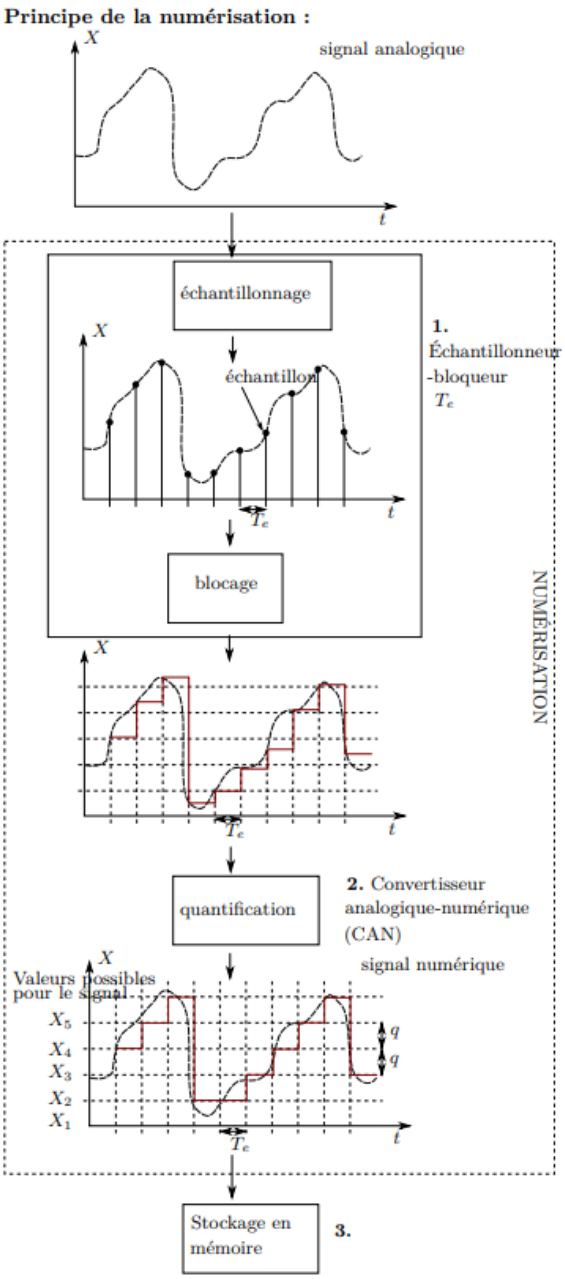
- **la conversion** du signal physique en un signal électrique (u) analogique, grâce à un transducteur.
- **l'échantillonnage** qui discrétise temporellement la tension u en un nombre donné de mesures.
- **la quantification** qui assigne à chacune de ces mesures quelconques une valeur discrète donnée.
- **le traitement numérique** (filtrage, analyse), le stockage ou la transmission de ces valeurs
- une conversion numérique-analogique + une transduction pour restituer une réponse analogique.

Question 3. Le schéma ci-contre représente une chaîne d'acquisition.

a) Donner le nom et les signaux convertis des deux transducteurs.
b) Retrouver le bloc de la discrétisation temporelle du signal analogique et expliquer les symboles qu'il contient.
c) Retrouver le bloc de la quantification.
d) Que signifie l'acronyme « CNA » ? Que dire du signal en sortie ?
e) Lister les blocs impliquant du filtrage. Proposer un intérêt à chacun d'eux.



1.3. Les deux grandes étapes de la numérisation : échantillonnage et quantification



L'échantillonnage (+ le blocage) consiste à prendre périodiquement une mesure de signal, aux dates $t = nT_e$, avec n est entier et T_e la **période d'échantillonnage** (avec $f_e = 1 / T_e$ la fréquence d'échantillonnage). L'opération est réalisée par un interrupteur commandé, appelé échantillonneur-bloqueur. La **durée d'acquisition** τ du signal est limitée par le nombre total de mesures (ou **échantillons**) N que le CAN peut prélever :

$$\tau = N \times T_e = \frac{N}{f_e}$$

La quantification (+ le codage) consiste à affecter à chaque mesure « analogique » de l'échantillon une valeur discrète, la plus proche possible de la mesure, à laquelle on associe un nombre binaire appelé le **code de sortie**. Le nombre total de valeurs discrètes possibles dépend de la **résolution** p du CAN, c-à-d du nombre d'éléments binaires dédiés à la quantification. Par exemple, un convertisseur 4 **bits** (*binary digits*) peut produire $2^p = 2^4 = 16$ codes de sortie différents. L'écart entre deux valeurs successives, appelé le **pas de quantification** (ou quantum) q se déduit de la **pleine échelle** (ou plage de conversion) Δs, c-à-d de la largeur de l'intervalle dans lequel peut évoluer le signal :

$$q = \frac{\Delta s}{2^p - 1} \sim \frac{\Delta s}{2^p}$$

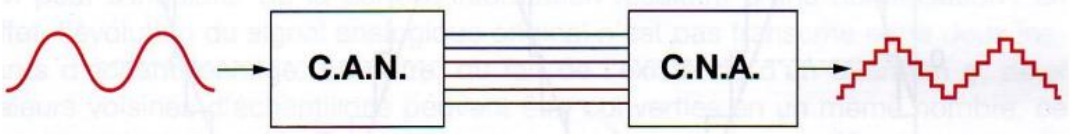
Outre la valeur de la pleine échelle et la résolution, deux grandeurs caractérisent un CAN : sa vitesse et sa précision. Ces caractéristiques dépendent de la technologie employée pour faire la conversion. Par exemple, les convertisseurs à rampe sont lents (10 ms) mais très précis et à faible coût. Les convertisseurs à approximations successives sont plus rapides (10 ms), ce sont les plus utilisés.

Question 4. Pourquoi la vitesse du CAN est-elle un critère important ?

Question 5. Calculer la taille d'un fichier numérique (en Mo) d'un morceau de musique de 3 minutes numérisé à 80 kHz avec un CAN 8 bits.

Question 6. On dispose d'un voltmètre numérique de résolution 6 bits. Pour mesurer une tension dont la valeur vraie est 154,45 mV, on se place sur le calibre 0 - 200 mV. Calculer le pas de quantification, la valeur affichée par le voltmètre et affecter le code de sortie binaire correspondant.

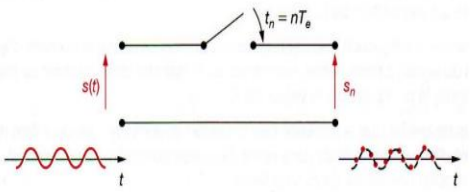
Remarque : l'association en cascade de deux convertisseurs CAN-CNA ne donnera pas en sortie le même signal analogique qu'en entrée, du fait des arrondis opérés lors de la première conversion. La perte d'information engendrée s'appelle le **bruit de quantification**. Cet inconvénient est nettement compensé par les avantages déjà mentionnés : une fois converti en numérique, la transmission et le stockage s'effectuent sans altération ; le traitement est facile ; les autres bruits peuvent facilement être éliminés…



2. Échantillonnage

2.1. Critères pour le choix de f_e

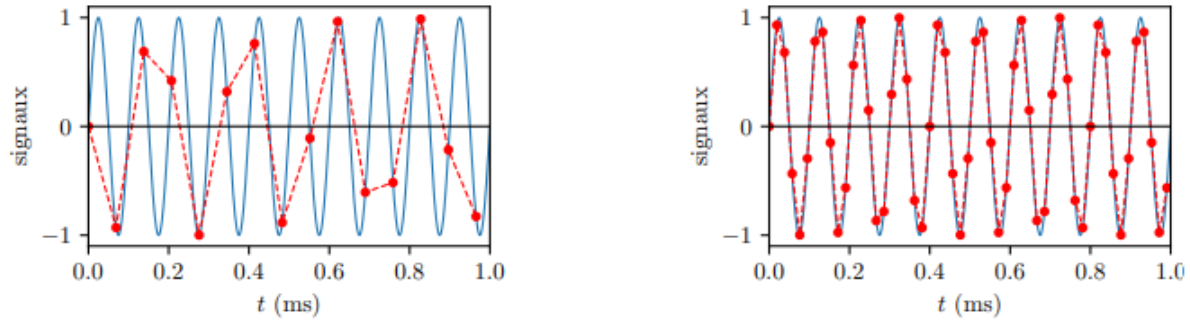
Le choix de la fréquence d'échantillonnage est un compromis. On veut discrétiser avec une fréquence pas trop élevée, pour diminuer le nombre d'échantillons N donc pour diminuer la taille du fichier, et pour laisser le temps nécessaire au CAN à la conversion. Mais la numérisation doit refléter convenablement les variations du signal analogique : une fréquence d'échantillonnage trop faible entrainera une perte d'information. Ce point de vigilance est rendu compte par le **critère de Nyquist-Shannon pour les signaux périodiques**.



2.2. Critère de Nyquist – Shannon du point de vue temporel

Dans l'exemple ci-dessous, pour numériser un signal sinusoïdal de 10 kHz, une fréquence d'échantillonnage à 52,5 kHz est largement suffisante (à droite), mais pas 14,5 kHz (à gauche).

Pour numériser correctement une sinusoïde de fréquence f, il faut au minimum deux points de mesure par période du signal, soit $f_e > 2\ f$.



Plus généralement, si toutes les fréquences d'un signal sont inférieures à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, il peut être parfaitement reconstitué. Ainsi, si f_{max} est la valeur la plus élevée présente dans le spectre du signal s(t) à numériser, il faut **$f_e > 2\ f_{max}$.** C'est le **critère de Nyquist-Shannon**.

2.3. Critère de Nyquist – Shannon du point de vue spectral

En fait, le spectre de tout signal périodique s(t), échantillonné à f_e, comprend :

- Les raies du fondamental et des harmonqiues de s(t)
- Les raies obtenues par la **réplication** des raies précédentes autour de f_e et de ses multiples

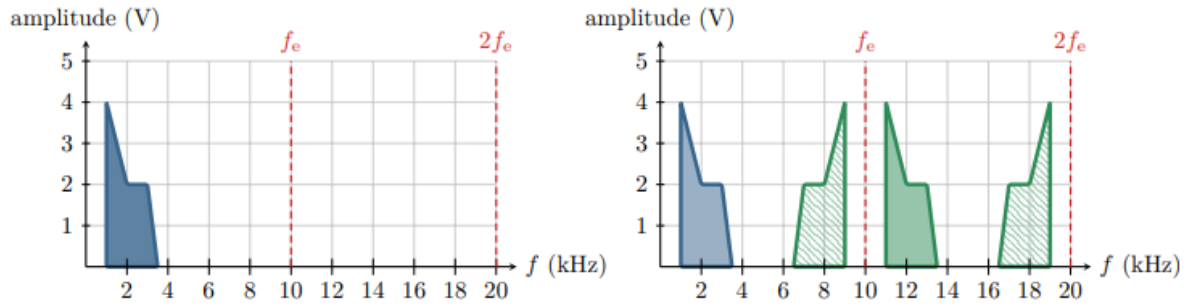
En effet, il y a une dualité entre les domaines temporel et fréquentiel : une périodicité dans un domaine donne une discrétisation dans l'autre. Ainsi,

- un signal périodique (de période T) dans le domaine temporel se décompose en une somme discrète d'harmoniques à des fréquences $f_n = n/T$ dans le domaine fréquentiel.
- une discrétisation temporelle d'un signal analogique avec une capture tous les T_e entraîne une périodicité du spectre, avec des répliques du spectre analogique autour des fréquences $n*f_e$.

Il y a donc un **enrichissement spectral** entre le signal analogique et le signal échantillonné : l'échantillonnage n'est pas une opération invariante temporellement.

On constate que la disjonction des intervalles spectraux est obtenue lorsque $f_{max} < f_e - f_{max}$, soit : **$f_e > 2\ f_{max}$**.

- Lorsque le critère de NS est respecté, il suffit d'un simple **filtrage passe-bas a posteriori** du signal échantillonné, avec un filtre de fréquence de coupure $f_c = f_e / 2$, pour éliminer les répliques et « retrouver » le signal analogique d'origine.



Question 7. Compléter le(s) graphique(s) pour illustrer correctement les explications ci-dessus.

- Lorsque la condition n'est pas respectée, , certaines raies spectrales répliquées autour de f_e empiètent sur l'intervalle [0, f_{max}]. On parle de **repliement spectral**. Ce phénomène n'est pas corrigeable par filtrage a posteriori et doit être anticipé en amont, par un **filtre passe-bas anti repliement** de fréquence de coupure $f_c = f_e / 2$; il y a alors une perte d'informations à hautes fréquences !

Question 8. Schématiser la situation du repliement spectral (comme précédemment, avec f_e = 10 kHz mais maintenant avec f_{max} = 7 kHz).

Question 9. Quand on effectue une FFT avec les oscilloscopes de notre labo, la fréquence d'échantillonnage utilisée dépend de l'échelle choisie f_{div} (en Hz/div), de sorte que $f_e = 20 \times f_{div}$. Quel est l'intérêt d'un tel rapport ?

2.4. Résolution du spectre numérique

Expérimentalement, les spectres sont souvent calculés à partir d'une **fénêtre de calcul**, une portion de temps de l'expérience, qui correspond alors à la durée d'acquisition. Cette portion est lissée au niveau des bords pour éviter des effets parasites sur le spectre. L'oscilloscope numérique propose plusieurs algorithmes de fenêtrage pour les déterminations de spectres par FFT, utilisés selon la propriété d'intérêt (localisation des raies, valeurs des amlplitudes…). En TP, nous avons utilisé le fenêtrage de Hann.

Le spectre calculé numériquement ne contient que N fréquences (N = nombre total d'échantillons) comprises entre 0 et f_e. Donc la résolution du spectre est gouverné par la durée d'acquisistion :

$$\Delta f = \frac{f_e}{N} = \frac{1}{\tau}$$

Pour obtenir un spectre précis, l'acquisition doit être longue et contenir un grand nombre de périodes.

Question 10. On considère un signal échantilloné à 100 kHz pendant 500 ms. Combien d'échantillons auront été enregistrés ? Quelles seront les fréquences possiblement présentes dans le spectre ?

Remarque : lorsqu'une fréquence f présente dans le spectre du signal analogique ne correspond à aucune du spectre numérique, le pic correspondant se retrouve éclaté en plusieurs pics séparés de Δf autour de la fréquence absente. Ce phénomène de **fuite spectrale** est évitable, en calculant le spectre sur un nombre entier de périodes : $\tau = N_0 T$, avec T = 1/f.